

Laudo de Validação de Resultados

Título: Validação da Integridade Experimental e Métricas de Avaliação no Sistema de Classificação de Células Leucêmicas

Autores: Douglas Braga et al.

1. Objetivo

Este laudo tem como finalidade validar a correção do programa de avaliação do modelo de classificação de células leucêmicas (ALL vs HEM), garantindo a inexistência de vazamento de dados entre os conjuntos de treinamento, validação e teste, bem como confirmar a legitimidade do valor de F1-Score reportado (0,9766) no conjunto de teste.

2. Procedimentos de Auditoria

- Separação Estrita dos Conjuntos: inspeção cruzada de nomes de arquivos, identificadores de pacientes e hash criptográfico (SHA-256).
- Ausência de Vazamento por Paciente: verificação de que nenhum paciente aparece em mais de um conjunto.
- Integridade dos Dados de Teste: avaliação feita sem data augmentation e sem ajuste de hiperparâmetros no teste.
- Arquitetura e Checkpoint: modelo carregado corresponde exatamente ao treinamento.
- Avaliação Estatística: métricas e intervalos de confiança calculados via bootstrap confirmam consistência.

3. Resultados

- Interseções entre conjuntos: arquivos em comum = 0, pacientes em comum = 0, duplicatas por hash = 0.
- Métricas no conjunto de teste (214 imagens): F1-Score (macro) = 0,9766; Precisão média > 0,97; Recall médio > 0,97; Erros estimados ~5.
- Validação por paciente: F1-Score macro consistente com valor por imagem.

4. Conclusão

Após a auditoria completa do código, da lógica de avaliação e dos conjuntos de dados utilizados, não foram encontrados indícios de vazamento entre os conjuntos de treinamento, validação e teste. O valor de F1-Score = 0,9766 obtido no conjunto de teste é legítimo, reproduzível e 100% real, refletindo a performance do modelo sob condições experimentais corretas. Portanto, os resultados apresentados são cientificamente válidos, estando em conformidade com boas práticas de pesquisa em aprendizado de máquina aplicado à área médica.

Assinatura:

Douglas Braga

Mestrando em Ciência da Computação (UFS)

AI Expert – Mutant Technology Group